

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM 2017 ÜLESANDED
LAI KURSUS

I OSA

Ülesanne 1. (5 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{a-9}{a\sqrt{a}+3a} \cdot \left(\frac{2}{a}\right)^{-1}$, kus $a > 0$.
2. Leidke a väärtus, mille korral on avaldise väärtus 6,5.

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lahendage võrrand $2^x \cdot (2^{x+1} - 5 \cdot 2^x + 96) = 0$.

Ülesanne 3. (5 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{\sin 2x}{\sin(\pi - x)}$.
2. Joonestage funktsiooni $f(x) = 2 \cos x$ graafik vahemikus $(-\pi; \pi)$ ning leidke parameetri a kõik täisarvulised väärtused, mille korral on võrrandil $f(x) = a$ selles vahemikus täpselt kaks lahendit.

Ülesanne 4. (5 punkti)

Ajakirjas oli ristsõna, mille õigesti lahendajad osalesid nelja ühesuguse auhinna loosimises. Oma lahenduse saatis 250 erinevat inimest. 94% lahendustest olid valed.

1. Mitme lahendaja hulgast loositi 4 auhinnasaajat?
2. Mitmel erineval viisil võis õigesti lahendanute vahel jagada neli auhinda?
3. Kui suur oli tõenäosus õige lahenduse korral auhinnast ilma jääda?

Ülesanne 5. (10 punkti)

1. Lahendage võrratus $\frac{x^2(x-4)}{x+2} \leq 0$.
2. Kas võrrandil $2 \log_3(x+2) = 2 + \log_3 4$ on lahendeid, mis kuuluvad alaülesandes 1 antud võrratuse lahendite piirkonda? Põhjendage oma vastust.

Ülesanne 6. (10 punkti)

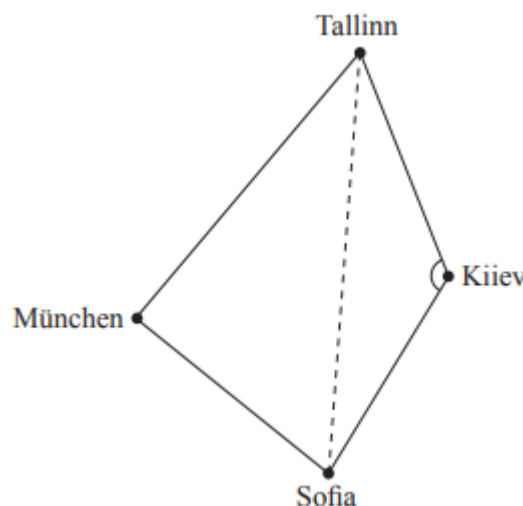
1. Kõvertrapetsit K piiravad jooned $y = x^2 - 4x + 6$, $y = 1$, $x = 1$ ja $x = 4$. Joonestage ja viirutage kõvertrapets K .
2. Arvutage kõvertrapetsi K pindala.

Ülesanne 7. (10 punkti)

Ärimees peab lendama Tallinnast Sofiasse, mis asub Tallinnast 1860 km kaugusel. Otselende Tallinnast Sofiasse sel kuupäeval ei toimu ja ärimehel tuleb lennata ühe ümberistumisega kas Münchenis või Kiievis.

1. On teada, et Tallinna ja Kiievi vahemaa on 1060 km ning nurk Kiievi-Tallinna ja Kiievi-Sofia lennuliinide vahel on $126,9^\circ$ (vt joonist). Arvutage Kiievi ja Sofia vahemaa (vastus andke täpsusega 10 km).

2. Kui lennata Müncheni kaudu, siis tuleb kõigepealt lennata 1520 km Münchenisse ja sealt edasi 1100 km Sofiasse. Arvutage Müncheni ja Kiievi vahemaa (vastus andke täpsusega 10 km).



II OSA

Ülesanne 1. (10 punkti)

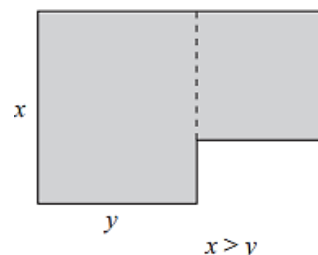
Rombi $ABCD$ diagonaal AC asub sirgel $y = 2x - 6$. Rombi tipp A asub y -teljel ja $\overrightarrow{AB} = (7; 4)$.

1. Koostage sirge võrrand, millel asub rombi teine diagonaal BD .

2. Arvutage rombi $ABCD$ kõrgus ja pindala.

Ülesanne 2. (10 punkti)

Joonisel olev kujund koosneb ristkülikust ja ruudust. Ruudu külg moodustab $\frac{2}{3}$ ristküliku pikemast küljest. Arvutage selle kujundi suurim võimalik pindala, kui kujundi ümbermõõt on 88 cm.



Ülesanne 3. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = x^2(3 - x)$.

1. Arvutage $\lim_{x \rightarrow -2} f(x)$.

2. Leidke funktsiooni $f(x)$ kasvamisvahemik.

3. Koostage funktsiooni $f(x)$ graafikule tõmmatud puutujate võrrandid, kui mõlema puutuja tõus on -9 .

Ülesanne 4. (10 punkti)

Kasvava aritmeetilise jada kolmanda ja seitsmenda liikme summa on 350 ning viienda ja neljanda liikme vahe on 35.

1. Arvutage selle jada üheksas liige ja esimese üheksa liikme summa.

2. Üks selle jada liige a_n moodustab täpselt 10% esimese n liikme summast. Mitmes jada liige on a_n ?

Ülesanne 5. (10 punkti)

Koonust on lõigatud koonuse tippu läbiva tasandiga, mis moodustab koonuse põhjaga nurga 45° ja eraldab põhja ringjoonest 60° kaare. Koonuse põhja pindala on $48\pi \text{ cm}^2$.

1. Tehke ülesande teksti illustreeriv joonis.

2. Arvutage lõike pindala täpne väärtus